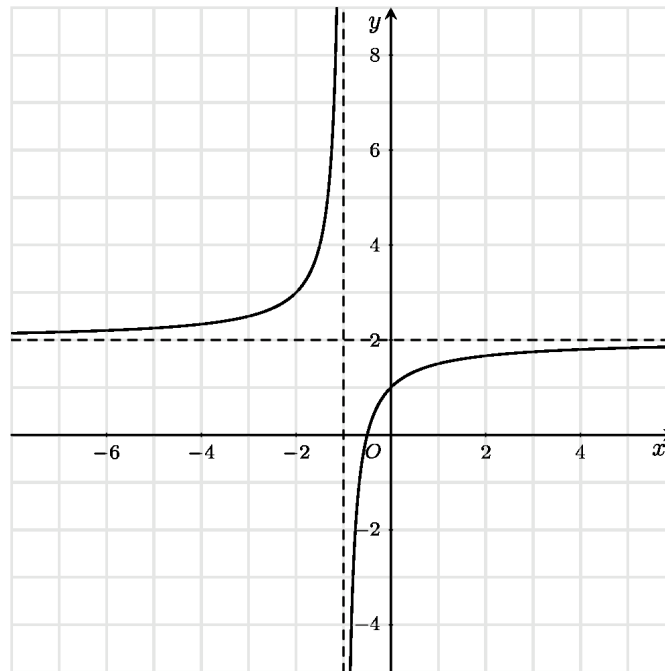


PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12

Câu 1. Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ. Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số là đường thẳng có phương trình:



A. $x = -1$.

B. $x = 1$.

C. $y = 2$.

D. $y = -2$.

Câu 2. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$		
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$	0	$-$
$f(x)$	$-\infty$	$\nearrow 2$	$\searrow 1$	$\nearrow 2$	$\searrow -\infty$		

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

A. $(-1;1)$.

B. $(-1;+\infty)$.

C. $(0;1)$.

D. $(-1;0)$.

Câu 3. Cho cấp số cộng (u_n) có số hạng đầu $u_1 = 3$ và công sai $d = -4$. Số hạng thứ năm của cấp số cộng là

A. -3072 .

B. -13 .

C. -17 .

D. 768 .

Câu 4. Cho một chất điểm chuyển động có phương trình $s = 2t^2 + 3t$ (t tính bằng giây, s tính bằng mét). Vận tốc của chất điểm tại thời điểm $t_0 = 2$ (giây) bằng

A. $19(m/s)$.

B. $22(m/s)$.

C. $11(m/s)$.

D. $9(m/s)$.

Câu 5. Doanh thu bán hàng trong 20 ngày được lựa chọn ngẫu nhiên của một cửa hàng được ghi lại ở bảng sau (đơn vị: triệu đồng):

Doanh thu	$[5;7)$	$[7;9)$	$[9;11)$	$[11;13)$	$[13;15)$
Số ngày	2	7	7	3	1

Số trung bình của mẫu số liệu trên thuộc khoảng nào trong các khoảng dưới đây?

A. $[11;13)$.

B. $[13;15)$.

C. $[9;11)$.

D. $[7;9)$.

Câu 6. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật với $AD = a$, cạnh bên SA vuông góc với đáy và $SA = a\sqrt{3}$. Số đo của góc nhị diện $[S, DC, B]$ bằng:

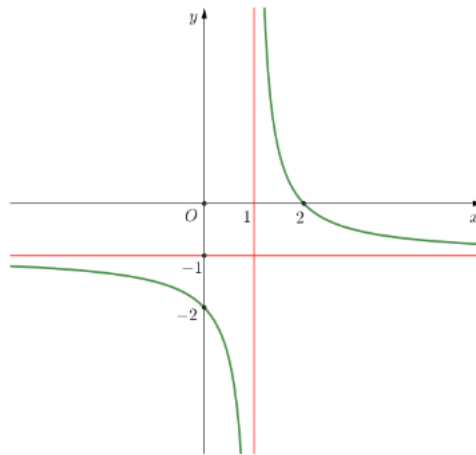
A. 90° .

B. 60° .

C. 30° .

D. 45° .

Câu 7. Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ:



Khi đó, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ bằng:

A. $-\infty$.

B. $+\infty$.

C. 1.

D. -1.

Câu 8. Nghiệm của phương trình $\sqrt{3} + 3 \tan x = 0$ là:

A. $x = \frac{\pi}{2} + k\pi (k \in \mathbb{Z})$.

B. $x = -\frac{\pi}{6} + k\pi (k \in \mathbb{Z})$.

C. $x = \frac{\pi}{3} + k\pi (k \in \mathbb{Z})$.

D. $x = \frac{\pi}{2} + k2\pi (k \in \mathbb{Z})$.

Câu 9: Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Mệnh đề nào sau đây sai?

A. $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}$.

B. $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$.

C. $|\overrightarrow{AB}| = |\overrightarrow{CD}|$.

D. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{AC'}$.

Câu 10: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hình bình hành $ABCD$ có $A(2;1;-3)$,

$B(0;-2;2), C(4;-3;0)$. Tọa độ điểm D là

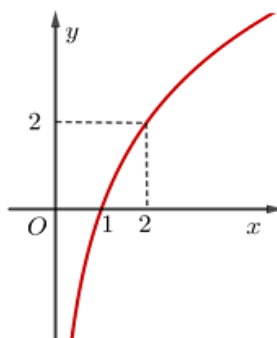
A. $(2; 0; -5)$.

B. $(6; 0; -5)$.

C. $(2; 0; 5)$.

D. $(6; 0; 5)$.

Câu 11: Tìm a để hàm số $\log_a x$ ($0 < a \neq 1$) có đồ thị là hình bên



A. $a = 2$.

B. $a = \sqrt{2}$.

C. $a = -\frac{1}{2}$.

D. $a = \frac{1}{2}$.

Câu 12: Nghiệm của phương trình $\log_2 x = 3$ là

A. $x = 2$.

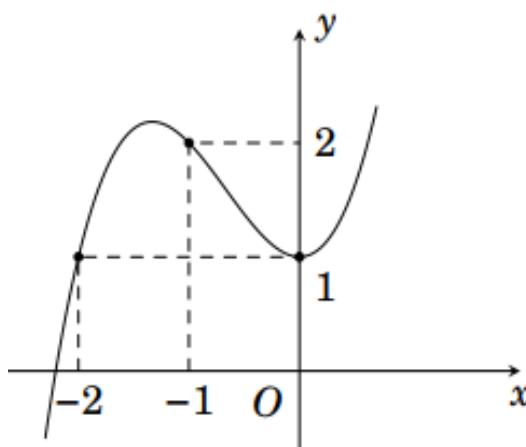
B. $x = 9$.

C. $x = 8$.

D. $x = 3$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 13. Cho hàm số $y = f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ có đồ thị như hình vẽ dưới đây:



a) $2a + 3b + c = 9$.

b) Hàm số đạt cực tiểu tại $x = 1$.

c) Tổng giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn $[-1; 0]$ bằng 3.

d) Hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty; -1)$.

Câu 14. Cho hình lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có đáy ABC là tam giác vuông tại A . Gọi E, F lần lượt là trung điểm của AB và AA' . Cho biết $AB = 2$, $BC = \sqrt{13}$, $CC' = 4$.

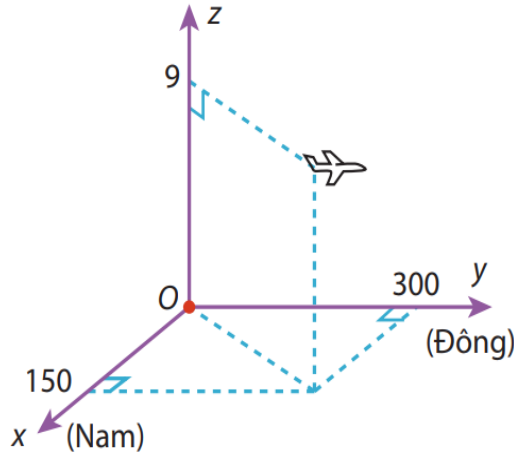
a) Thể tích khối lăng trụ $ABC.A'B'C'$ bằng 8.

b) Khoảng cách giữa hai đường thẳng $A'C$ và FE bằng $\frac{6}{7}$.

c) Đường thẳng AB vuông góc với đường thẳng AC' .

d) Côsin của góc giữa đường thẳng $A'C$ và mặt phẳng đáy (ABC) bằng $\frac{3}{5}$.

Câu 15. Hình vẽ sau mô tả vị trí của máy bay vào thời điểm 9h30 phút. Biết các đơn vị trên hình tính theo đơn vị km.



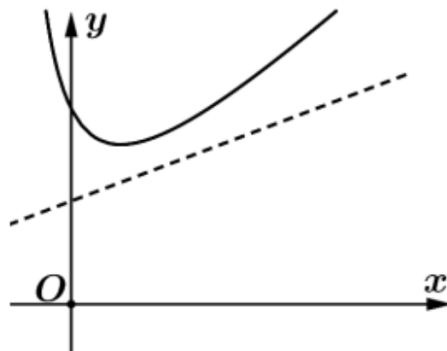
a) Phi công để máy bay ở chế độ tự động với vận tốc theo hướng đông là 750km/h , độ cao không đổi. Biết rằng gió thổi theo hướng đông với vận tốc 10m/s . Giả sử vận tốc và hướng gió không đổi thì lúc 10h30 phút máy bay ở tọa độ $(150; 1086; 9)$.

b) Tọa độ của máy bay vào lúc 9h30 phút là: $(300; 150; 9)$.

c) Vào thời điểm 9h30 phút máy bay ở độ cao 9km .

d) Sau khi bay đến vị trí lúc 10h30 thì máy bay bay ngược lại với vận tốc 800km/h với độ cao không đổi, biết lúc đó trời lặng gió thì lúc 11h máy bay ở tọa độ $(686; 150; 9)$.

Câu 16. Một doanh nghiệp kinh doanh sản xuất đồng hồ có đồ thị hàm tổng chi phí theo số sản phẩm, là một phần của đồ thị hàm số $f(x) = \frac{ax^2 + bx + c}{x + e}$ như hình vẽ (mỗi đơn vị trên trục hoành tương ứng với 100 sản phẩm, mỗi đơn vị trên trục tung tương ứng với 1000 USD). Biết rằng tâm đối xứng của đồ thị hàm số đó là điểm $I\left(-1; \frac{2}{3}\right)$ và đường tiệm cận xiên của đồ thị đó đi qua điểm $B(3; 2)$.



a) Hàm số đồng biến trên khoảng $(0; +\infty)$.

b) Đồ thị hàm số có đường tiệm cận đứng là $x = 1$.

c) Hàm số có thể viết lại dưới dạng $f(x) = \frac{1}{3}x + 1 + \frac{d}{x+1}$, với d là số thực thuộc $\mathbb{R}$.

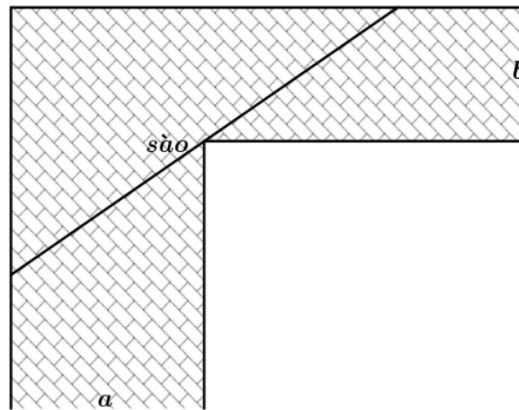
d) Theo khảo sát, tổng doanh thu của doanh nghiệp này được mô tả bằng hàm số $R(x) = x^2 + 2x$ và lợi nhuận thu về khi bán 200 sản phẩm là 5250 USD. Khi chi phí theo số sản phẩm đạt giá trị nhỏ nhất, số sản phẩm sản xuất được (làm tròn đến hàng đơn vị) là 25 sản phẩm.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thoi cạnh a , $\angle ADC = 60^\circ$, $SA \perp (ABCD)$, $SA = \sqrt{3}a$. G là trọng tâm tam giác SAC . Khoảng cách từ G đến (SCD) bằng: $\frac{a\sqrt{m}}{n}$. Tính $m+n$?

Câu 2. Trọng lực $\vec{P}$ là lực hấp dẫn do Trái Đất tác dụng lên một vật được tính bởi công thức $\vec{P} = m\vec{g}$, trong đó m là khối lượng của vật (đơn vị: kg), $\vec{g}$ là vectơ gia tốc rơi tự do, có hướng đi xuống và có độ lớn $g = 9,8 \text{ m/s}^2$. Xác định độ lớn của trọng lực (đơn vị: N) tác dụng lên quả bóng có khối lượng 450 gam (làm tròn đến hàng phần trăm).

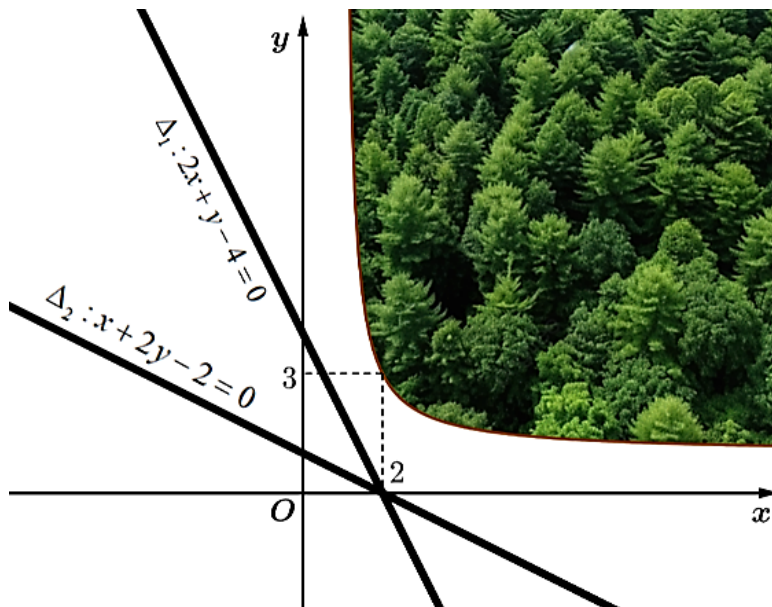
Câu 3. Để chặn đường hành lang hình chữ L, người ta dùng một que sào thẳng dài đặt kín những điểm chặn với hành lang (như hình vẽ). Biết $a = 24, b = 3$. Hỏi cái sào thỏa mãn điều kiện trên có chiều dài tối thiểu là bao nhiêu? (kết quả làm tròn đến hàng phần chục).



Câu 4. Trong cuộc gặp mặt dạo dò trước khi lên đường tham gia kì thi học sinh giỏi, có 10 bạn trong đội tuyển gồm 2 bạn đến từ lớp 12A, 3 bạn từ lớp 12B, 5 bạn còn lại đến từ 5 lớp khác (mỗi lớp một bạn). Thầy giáo xếp ngẫu nhiên các bạn kể trên ngồi vào một bàn dài có 10 ghế mà mỗi bên có 5 ghế xếp đối diện nhau. Xác suất để không có học sinh nào cùng lớp ngồi đối diện nhau bằng $\frac{a}{b}$ (với $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản). Tính $a - b$.

Câu 5. Mảnh đất vườn của nhà anh Điệp có một phần ranh giới cũng là một phần đường cong (C) :
 $y = \frac{x+a}{x+b}$, bao quanh nó là sông nước. Với hệ trục tọa độ Oxy thích hợp, đơn vị trên mỗi trục là

10 mét thì đường cong (C) đi qua điểm $(2; 3)$ và có đường tiệm cận đứng $x = 1$. Hàng ngày anh Điệp phải dùng thuyền máy để vận chuyển trái cây từ khu vườn của mình đến hai tuyến đường $\Delta_1: 2x + y - 4 = 0$ và $\Delta_2: x + 2y - 2 = 0$ cho những người lái buôn từ nơi khác đến. Anh Điệp cần xác định một vị trí $M(x_0; y_0)$ thuộc khu vườn của mình để tổng các khoảng cách từ vị trí M đó đến hai tuyến đường Δ_1, Δ_2 là bé nhất. Hỏi khoảng cách từ vị trí được chọn làm gốc tọa độ đến điểm M là bao nhiêu mét (làm tròn đến hàng phần chục)?



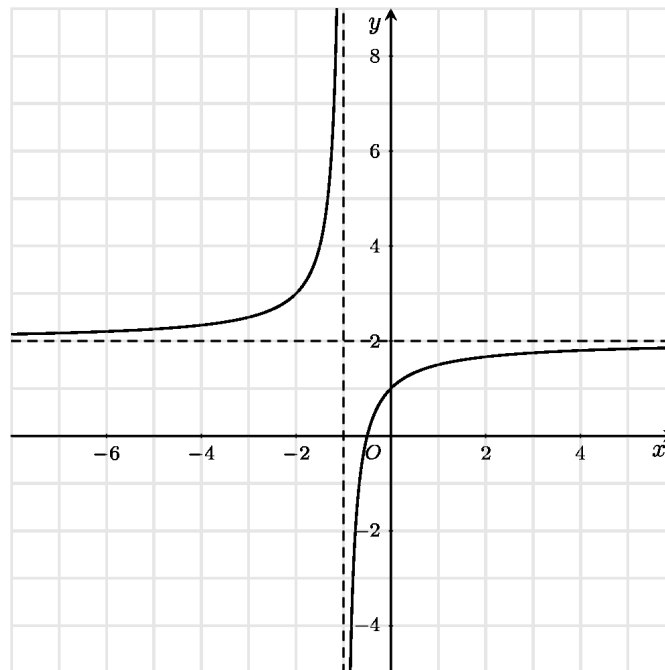
Câu 6. Cho hàm số $y = \frac{2x+3}{1-x}$. Gọi đường thẳng tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số lần lượt có phương trình: $x = a; y = b$. Khi đó tổng $a + 3b$ bằng bao nhiêu?

-----HẾT-----

HƯỚNG DẪN GIẢI

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12

Câu 1. Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ. Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số là đường thẳng có phương trình:



A. $x = -1$.

B. $x = 1$.

C. $y = 2$.

D. $y = -2$.

Lời giải

Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số là: $y = 2$.

Câu 2. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$	
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$	$-$
$f(x)$	$-\infty$	2	1	2	$-\infty$	

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

A. $(-1; 1)$.

B. $(-1; +\infty)$.

C. $(0; 1)$.

D. $(-1; 0)$.

Lời giải

Từ bảng biến thiên ta thấy hàm số đã cho đồng biến trên khoảng $(0; 1)$.

Câu 3. Cho cấp số cộng (u_n) có số hạng đầu $u_1 = 3$ và công sai $d = -4$. Số hạng thứ năm của cấp số cộng là

- A. -3072 . **B. -13 .** C. -17 . D. 768 .

Lời giải

Số hạng thứ năm của cấp số cộng là $u_5 = u_1 + 4d = 3 + 4(-4) = -13$.

Câu 4. Cho một chất điểm chuyển động có phương trình $s = 2t^2 + 3t$ (t tính bằng giây, s tính bằng mét). Vận tốc của chất điểm tại thời điểm $t_0 = 2$ (giây) bằng

- A. $19(m/s)$. B. $22(m/s)$. **C. $11(m/s)$.** D. $9(m/s)$.

Lời giải

Ta có $v(t) = s'(t) = 4t + 3$.

Vận tốc của chất điểm tại thời điểm $t_0 = 2$ bằng $v(2) = 4 \cdot 2 + 3 = 11$ (m/s).

Câu 5. Doanh thu bán hàng trong 20 ngày được lựa chọn ngẫu nhiên của một cửa hàng được ghi lại ở bảng sau (đơn vị: triệu đồng):

Doanh thu	$[5;7)$	$[7;9)$	$[9;11)$	$[11;13)$	$[13;15)$
Số ngày	2	7	7	3	1

Số trung bình của mẫu số liệu trên thuộc khoảng nào trong các khoảng dưới đây?

- A. $[11;13)$. B. $[13;15)$. **C. $[9;11)$.** D. $[7;9)$.

Lời giải

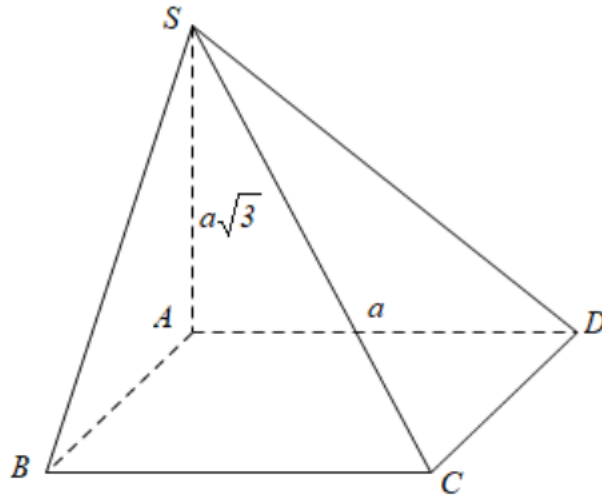
Ta có, số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm đã cho là :

$$\bar{x} = \frac{6 \cdot 2 + 8 \cdot 7 + 10 \cdot 7 + 12 \cdot 3 + 14 \cdot 1}{2 + 7 + 7 + 3 + 1} = 9,4 \in [9;11).$$

Câu 6. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật với $AD = a$, cạnh bên SA vuông góc với đáy và $SA = a\sqrt{3}$. Số đo của góc nhị diện $[S, DC, B]$ bằng:

- A. 90° . **B. 60° .** C. 30° . D. 45° .

Lời giải



Ta có $S \in (SDC)$, $B \in (ABCD)$, $(SCD) \cap (ABCD) = CD$.

$CD \perp AD$ (giả thiết) suy ra $CD \perp SD$ (Định lí ba đường vuông góc).

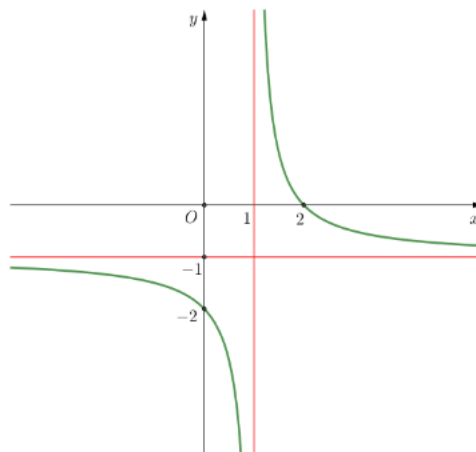
Mặt khác, $AD \perp CD$ (giả thiết).

Suy ra $[S, DC, B] = \widehat{SDA}$.

Xét tam giác vuông SAD có: $\tan \widehat{SDA} = \frac{SA}{AD} = \frac{a\sqrt{3}}{a} = \sqrt{3}$.

Vậy $\widehat{SDA} = 60^\circ$.

Câu 7. Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ:



Khi đó, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ bằng:

A. $-\infty$.

B. $+\infty$.

C. 1.

D. -1.

Lời giải

Dựa vào hình ảnh đồ thị hàm số, ta có $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -1$.

Câu 8. Nghiệm của phương trình $\sqrt{3} + 3 \tan x = 0$ là:

A. $x = \frac{\pi}{2} + k\pi (k \in \mathbb{Z})$.

B. $x = -\frac{\pi}{6} + k\pi (k \in \mathbb{Z})$.

C. $x = \frac{\pi}{3} + k\pi (k \in \mathbb{Z})$.

D. $x = \frac{\pi}{2} + k2\pi (k \in \mathbb{Z})$.

Lời giải

Ta có: $\sqrt{3} + 3 \tan x = 0 \Leftrightarrow \tan x = -\frac{\sqrt{3}}{3}$

$\Leftrightarrow \tan x = \tan\left(-\frac{\pi}{6}\right)$

$\Leftrightarrow x = -\frac{\pi}{6} + k\pi (k \in \mathbb{Z})$.

Câu 9: Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Mệnh đề nào sau đây **sai**?

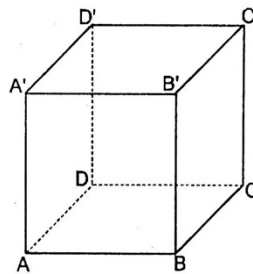
A. $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}$.

B. $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$.

C. $|\overrightarrow{AB}| = |\overrightarrow{CD}|$.

D. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{AC'}$.

Lời giải



Mệnh đề sai là: $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$, $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{CD}$ là hai vectơ đối nhau.

Câu 10: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hình bình hành $ABCD$ có $A(2;1;-3)$, $B(0;-2;2)$, $C(4;-3;0)$. Tọa độ điểm D là

A. $(2;0;-5)$.

B. $(6;0;-5)$.

C. $(2;0;5)$.

D. $(6;0;5)$.

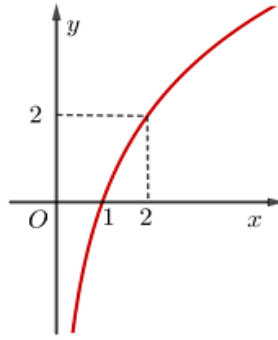
Lời giải

Gọi $D(x;y;z)$, vì $ABCD$ là hình bình hành nên ta có $\overrightarrow{BA} = \overrightarrow{CD}$, tức là

$$\begin{cases} x-4=2 \\ y+3=3 \\ z=-5 \end{cases}, \text{ suy ra } \begin{cases} x=6 \\ y=0 \\ z=-5 \end{cases}.$$

Vậy $D(6;0;-5)$.

Câu 11: Tìm a để hàm số $\log_a x (0 < a \neq 1)$ có đồ thị là hình bên



A. $a = 2$.

B. $a = \sqrt{2}$.

C. $a = -\frac{1}{2}$.

D. $a = \frac{1}{2}$.

Lời giải

Đồ thị hàm số đi qua điểm $(2; 2) \Rightarrow \log_a 2 = 2 \Rightarrow a^2 = 2 \Rightarrow a = \sqrt{2}$.

Câu 12: Nghiệm của phương trình $\log_2 x = 3$ là

A. $x = 2$.

B. $x = 9$.

C. $x = 8$.

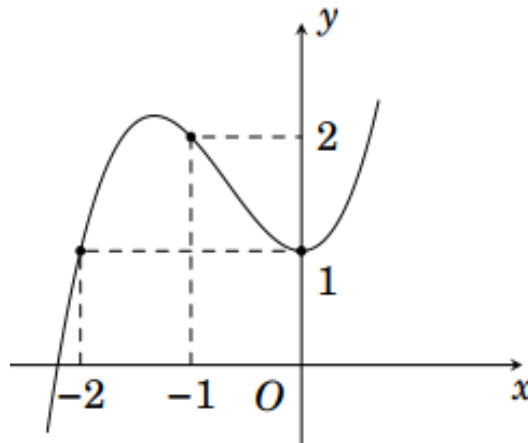
D. $x = 3$.

Lời giải

Ta có $\log_2 x = 3$ suy ra $x = 2^3 = 8$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm số $y = f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ có đồ thị như hình vẽ dưới đây:



a) $2a + 3b + c = 9$.

b) Hàm số đạt cực tiểu tại $x = 1$.

c) Tổng giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn $[-1; 0]$ bằng 3.

d) Hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty; -1)$.

Lời giải

Đồ thị hàm số đi qua các điểm $(-2;1)$, $(-1;2)$ và $(0;1)$ và có điểm cực tiểu $(0;1)$ nên ta có hệ

$$\text{phương trình: } \begin{cases} -8a + 4b - 2c + d = 1 \\ -a + b - c + d = 2 \\ c = 0 \\ d = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 1 \\ b = 2 \\ c = 0 \\ d = 1 \end{cases}. \text{ Khi đó hàm số có dạng } y = x^3 + 2x^2 + 1.$$

a) **Sai.** $2a + 3b + c = 8$.

b) **Sai.** Hàm số đạt cực tiểu tại $x = 0$.

c) **Đúng.** Trên đoạn $[-1;0]$, giá trị lớn nhất bằng 2, giá trị nhỏ nhất bằng 1. Suy ra tổng giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất trên đoạn $[-1;0]$ bằng 3.

d) **Sai.**

Câu 2. Cho hình lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có đáy ABC là tam giác vuông tại A . Gọi E, F lần lượt là trung điểm của AB và AA' . Cho biết $AB = 2$, $BC = \sqrt{13}$, $CC' = 4$.

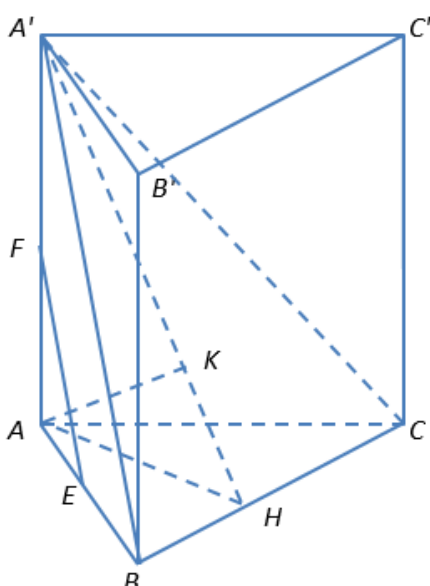
a) Thể tích khối lăng trụ $ABC.A'B'C'$ bằng 8.

b) Khoảng cách giữa hai đường thẳng $A'C$ và FE bằng $\frac{6}{7}$.

c) Đường thẳng AB vuông góc với đường thẳng AC' .

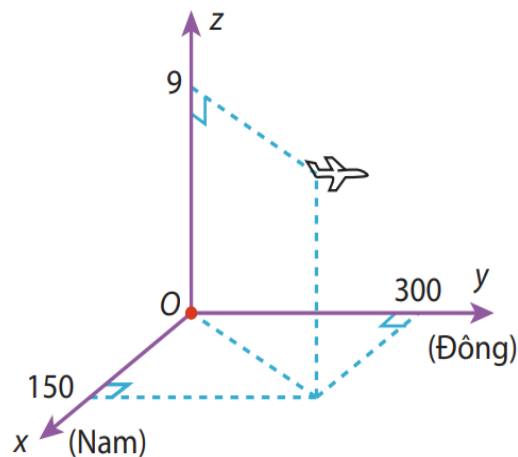
d) Cosin của góc giữa đường thẳng $A'C$ và mặt phẳng đáy (ABC) bằng $\frac{3}{5}$.

Lời giải

2	Giải chi tiết(giải thích)
a) S	 Tam giác ABC vuông tại A $\Rightarrow AC = \sqrt{BC^2 - AB^2} = \sqrt{13 - 4} = 3$. $\Rightarrow V_{ABC.A'B'C'} = \frac{1}{2} AB.AC.A'A = \frac{1}{2} .2.3.4 = 12$.
b) S	Kẻ $AH \perp BC, AK \perp A'H$. $\left. \begin{array}{l} BC \perp AH \\ BC \perp A'A \end{array} \right\} \Rightarrow BC \perp (A'AH) \Rightarrow BC \perp AK.$ $\left. \begin{array}{l} AK \perp A'H \\ AK \perp BC \end{array} \right\} \Rightarrow AK \perp (A'BC).$ $d(A'C, FE) = d(FE, (A'BC)) = d(E, (A'BC)) = \frac{1}{2} d(A, (A'BC)) = \frac{1}{2} AK.$ $\frac{1}{AK^2} = \frac{1}{AC^2} + \frac{1}{AB^2} + \frac{1}{A'A^2} = \frac{1}{9} + \frac{1}{4} + \frac{1}{16} = \frac{61}{144} \Rightarrow AK = \frac{12}{\sqrt{61}}.$ $\Rightarrow d(A'C, FE) = \frac{6}{\sqrt{61}}.$
c) Đ	$\left. \begin{array}{l} AB \perp AC \\ AB \perp A'A \end{array} \right\} \Rightarrow AB \perp (A'ACC') \Rightarrow AB \perp AC'.$

d) Đ	Ta có $A'A \perp (ABC) \Rightarrow AC$ là hình chiếu vuông góc của $A'C$ trên mặt phẳng (ABC). $\Rightarrow$ Góc giữa đường thẳng $A'C$ và mặt phẳng đáy (ABC) là $\widehat{ACA}$. $\Rightarrow \cos \widehat{ACA} = \frac{AC}{A'C} = \frac{3}{\sqrt{9+16}} = \frac{3}{5}$.
------	--

Câu 3. Hình vẽ sau mô tả vị trí của máy bay vào thời điểm 9h30 phút. Biết các đơn vị trên hình tính theo đơn vị km.



a) Phi công để máy bay ở chế độ tự động với vận tốc theo hướng đông là $750km/h$, độ cao không đổi. Biết rằng gió thổi theo hướng đông với vận tốc $10m/s$. Giả sử vận tốc và hướng gió không đổi thì lúc 10h30 phút máy bay ở tọa độ $(150;1086;9)$.

b) Tọa độ của máy bay vào lúc 9h30 phút là: $(300;150;9)$.

c) Vào thời điểm 9h30 phút máy bay ở độ cao $9km$.

d) Sau khi bay đến vị trí lúc 10h30 thì máy bay bay ngược lại với vận tốc $800km/h$ với độ cao không đổi, biết lúc đó trời lặng gió thì lúc 11h máy bay ở tọa độ $(686;150;9)$.

Lời giải

a) Vận tốc gió $10m/s = 36km/h$

Quãng đường máy bay bay được là: $750 + 36 = 786km$

Do đó tọa độ của máy bay lúc 10h30 phút là: $(150;1086;9)$.

Suy ra ý a) Đúng.

b) Nhìn vào hình vẽ ta thấy máy bay ở tọa độ $(150;300;9)$.

Suy ra ý b) Sai.

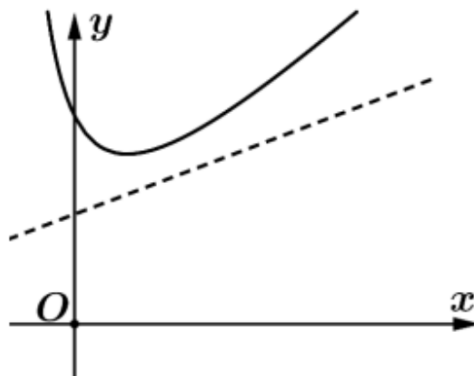
c) Dựa vào hình vẽ ta thấy máy bay đang ở độ cao $9km$.

Suy ra ý c) Đúng.

d) Quãng đường máy bay bay được là: $800 \cdot \frac{1}{2} = 400km$, theo hướng nam trong nửa giờ. Do đó tọa độ máy bay là $(150; 686; 9)$.

Suy ra ý d) Sai.

Câu 4. Một doanh nghiệp kinh doanh sản xuất đồng hồ có đồ thị hàm tổng chi phí theo số sản phẩm, là một phần của đồ thị hàm số $f(x) = \frac{ax^2 + bx + c}{x + e}$ như hình vẽ (mỗi đơn vị trên trục hoành tương ứng với 100 sản phẩm, mỗi đơn vị trên trục tung tương ứng với 1000 USD). Biết rằng tâm đối xứng của đồ thị hàm số đó là điểm $I\left(-1; \frac{2}{3}\right)$ và đường tiệm cận xiên của đồ thị đó đi qua điểm $B(3; 2)$.



a) Hàm số đồng biến trên khoảng $(0; +\infty)$.

b) Đồ thị hàm số có đường tiệm cận đứng là $x = 1$.

c) Hàm số có thể viết lại dưới dạng $f(x) = \frac{1}{3}x + 1 + \frac{d}{x+1}$, với d là số thực thuộc $\mathbb{R}$.

d) Theo khảo sát, tổng doanh thu của doanh nghiệp này được mô tả bằng hàm số $R(x) = x^2 + 2x$ và lợi nhuận thu về khi bán 200 sản phẩm là 5250 USD. Khi chi phí theo số sản phẩm đạt giá trị nhỏ nhất, số sản phẩm sản xuất được (làm tròn đến hàng đơn vị) là 25 sản phẩm.

Lời giải

a) Sai.

Dựa vào hình dáng đồ thị ta thấy đồ thị hàm số không đồng biến trên khoảng $(0; +\infty)$.

b) Sai.

Tâm đối xứng $I\left(-1; \frac{2}{3}\right)$ là giao điểm của hai đường tiệm cận, do đó tiệm cận đứng của đồ thị hàm số là $x = -1$.

c) Đúng.

Đồ thị hàm số $f(x) = \frac{ax^2 + bx + c}{x + e}$ có đường tiệm cận đứng $x = -e$ suy ra $e = 1$.

Gọi phương trình đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $f(x)$ là $(d): y = kx + m$.

Theo giả thiết ta có (d) đi qua hai điểm $I\left(-1; \frac{2}{3}\right)$ và $B(3; 2)$ nên ta có hệ phương trình

$$\begin{cases} -k + m = \frac{2}{3} \\ 3k + m = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} k = \frac{1}{3} \\ m = 1 \end{cases} \Rightarrow (d): y = \frac{1}{3}x + 1.$$

Do đó hàm số $f(x) = \frac{ax^2 + bx + c}{x + e}$ được viết lại dưới dạng $f(x) = \frac{1}{3}x + 1 + \frac{d}{x + 1}$.

d) Sai.

Gọi $P(x)$ là hàm lợi nhuận.

$$\text{Ta có } P(x) = R(x) - f(x) = x^2 + 2x - \frac{1}{3}x - 1 - \frac{d}{x + 1}.$$

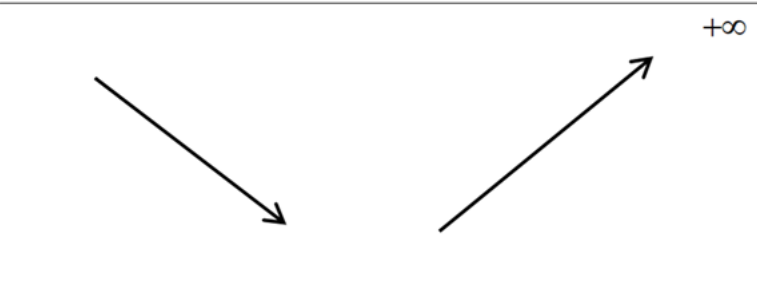
Theo giả thiết, lợi nhuận thu về khi bán 200 sản phẩm là 5250 USD suy ra $P(2) = 5,25$.

$$\text{Do đó } \frac{19}{3} - \frac{d}{3} = 5,25 \Rightarrow d = \frac{13}{4} = 3,25.$$

$$\text{Suy ra } f(x) = \frac{1}{3}x + 1 + \frac{3,25}{x + 1}.$$

$$\text{Ta có } f'(x) = \frac{1}{3} - \frac{3,25}{(x + 1)^2}; \quad f'(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{-\sqrt{39}}{2} - 1 \text{ (loại)} \\ x = \frac{\sqrt{39}}{2} - 1 \text{ (nhận)} \end{cases}.$$

Bảng biến thiên

x	0	$\frac{\sqrt{39} - 2}{2}$	$+\infty$
$f'(x)$	-	0	+
$f(x)$			

Vậy số sản phẩm khi chi phí đạt giá trị nhỏ nhất là $\frac{\sqrt{39}-2}{2} \cdot 100 \approx 212$ sản phẩm.

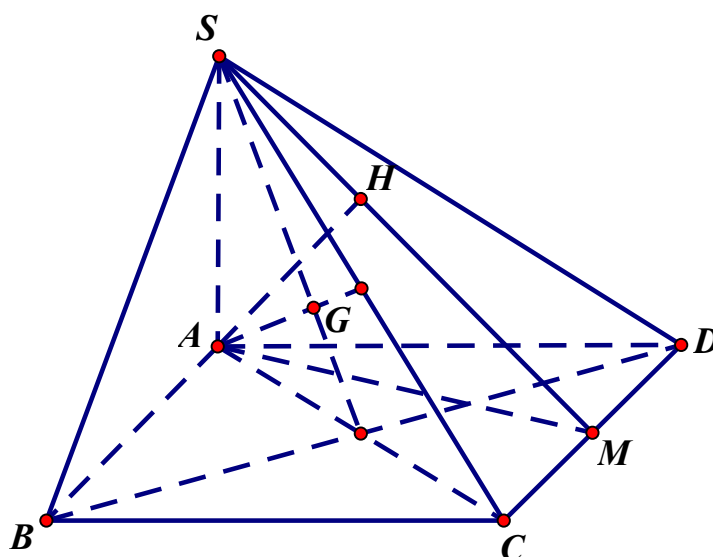
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thoi cạnh a , $\angle ADC = 60^\circ$, $SA \perp (ABCD)$, $SA = \sqrt{3}a$. G là trọng tâm tam giác SAC . Khoảng cách từ G đến (SCD) bằng: $\frac{a\sqrt{m}}{n}$.

Tính $m+n$?

Lời giải

Đáp án: 30



Gọi M là trung điểm của $CD \Rightarrow AM \perp CD$ (Tam giác ACD đều).

Dựng $AH \perp SM \Rightarrow AH \perp (SCD) \Rightarrow d(A, (SCD)) = AH$.

$$\text{Ta có } \frac{1}{AH^2} = \frac{1}{AM^2} + \frac{1}{SA^2} = \frac{1}{\left(\frac{a\sqrt{3}}{2}\right)^2} + \frac{1}{(a\sqrt{3})^2} = \frac{5}{3a^2} \Rightarrow AH = \frac{a\sqrt{15}}{5}.$$

$$\Rightarrow d(G, (SCD)) = \frac{1}{3}d(A, (SCD)) = \frac{a\sqrt{15}}{15} \Rightarrow m = n = 15 \Rightarrow m + n = 30.$$

Câu 2. Trọng lực $\vec{P}$ là lực hấp dẫn do Trái Đất tác dụng lên một vật được tính bởi công thức $\vec{P} = m\vec{g}$, trong đó m là khối lượng của vật (đơn vị: kg), $\vec{g}$ là vectơ gia tốc rơi tự do, có hướng đi xuống và có độ lớn $g = 9,8 \text{ m/s}^2$. Xác định độ lớn của trọng lực (đơn vị: N) tác dụng lên quả bóng có khối lượng 450 gam (làm tròn đến hàng phần trăm).

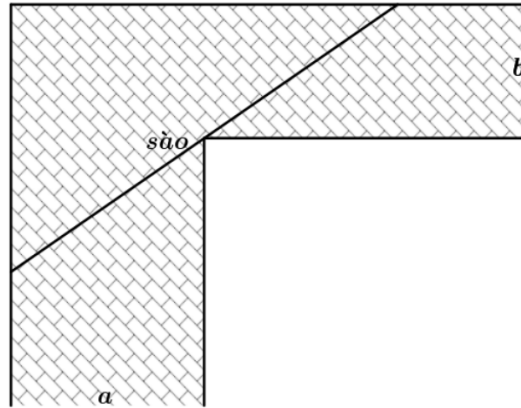
Lời giải

Đáp số: 4,41

Quả bóng có khối lượng $m = 450(\text{gam}) = 0,45(\text{kg})$.

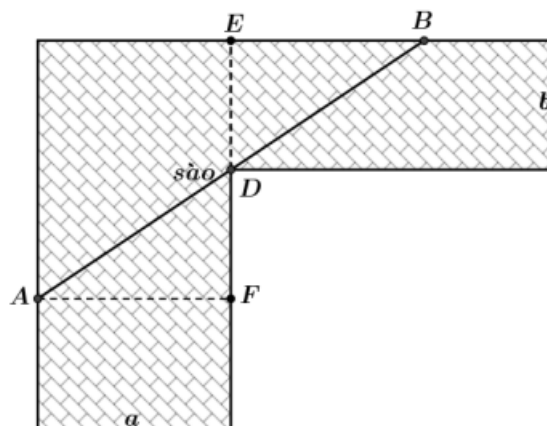
Do $\vec{P} = m\vec{g} \Rightarrow |\vec{P}| = m|\vec{g}| = 0,45 \cdot 9,8 \approx 4,41(\text{N})$.

Câu 3. Để chặn đường hành lang hình chữ L, người ta dùng một que sào thẳng dài đặt kín những điểm chặn với hành lang (như hình vẽ). Biết $a = 24, b = 3$. Hỏi cái sào thoả mãn điều kiện trên có chiều dài tối thiểu là bao nhiêu? (kết quả làm tròn đến hàng phần chục).



Lời giải

Đáp án: 33,5.



Đặt các điểm như hình vẽ.

Đặt $DF = x, x > 0$.

Ta có $\triangle ADF$ đồng dạng với $\triangle BED$ nên $\frac{EB}{ED} = \frac{AF}{DF} \Rightarrow EB = \frac{AB}{x}$.

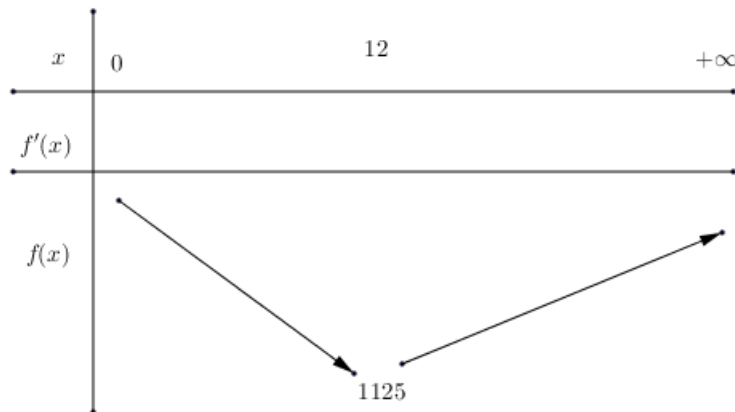
Gọi l là chiều dài của que sào, ta có $l^2 = AB^2 = (x+b)^2 + \left(a + \frac{ab}{x}\right)^2$.

Xét hàm số:

$$f(x) = (x+b)^2 + \left(a + \frac{ab}{x}\right)^2$$

$$\Rightarrow f'(x) = 2(x+b) + 2\left(a + \frac{ab}{x}\right) \cdot -\frac{ab}{x^2} = 2(x+b) \left(1 - \frac{a^2b}{x^3}\right) = 0$$

$$\Leftrightarrow x = \sqrt[3]{a^2b} = 12.$$



Vậy giá trị nhỏ nhất của que sào là: $l = \sqrt{1125} \approx 33,5$.

Câu 4. Trong cuộc gặp mặt dặn dò trước khi lên đường tham gia kì thi học sinh giỏi, có 10 bạn trong đội tuyển gồm 2 bạn đến từ lớp 12A, 3 bạn từ lớp 12B, 5 bạn còn lại đến từ 5 lớp khác (mỗi lớp một bạn). Thầy giáo xếp ngẫu nhiên các bạn kẻ trên ngò vào một bàn dài có 10 ghế mà mỗi bên có 5 ghế xếp đối diện nhau. Xác suất để không có học sinh nào cùng lớp ngồi đối diện nhau bằng $\frac{a}{b}$ (với $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản). Tính $a - b$.

Lời giải

Đáp án: -25.

Số cách xếp 10 bạn học sinh trong đội tuyển thi HSG vào một bàn dài mà mỗi bên có 5 ghế đối diện nhau là $n(\Omega) = 10!$.

Xét các biến cố:

A : "Có học sinh cùng lớp ngồi đối diện nhau".

A_1 : "Học sinh lớp 12A ngồi đối diện nhau".

A_2 : "Học sinh lớp 12B ngồi đối diện nhau".

$A_1 \cap A_2$: "Học sinh 12A ngồi đối diện nhau và học sinh 12B ngồi đối diện nhau".

$$\Rightarrow A = A_1 \cup A_2 \Rightarrow n(A) = n(A_1) + n(A_2) - n(A_1 \cap A_2).$$

Sắp xếp 2 học sinh lớp 12A ngồi vào hai ghế đối diện nhau, hoán đổi vị trí của 2 học sinh, sau đó sắp xếp 8 học sinh còn lại là: $n(A_1) = C_5^1 \cdot 2! \cdot 8!$.

Từ 3 học sinh lớp 12B, chọn ra 2 học sinh sắp xếp 2 học sinh này ngồi vào hai ghế đối diện, sau đó sắp xếp 8 học sinh còn lại là: $n(A_2) = C_3^2 \cdot C_5^1 \cdot 8!$.

Sự kiện cả 12A và 12B đều có một cặp ngồi đối diện (các cặp ghế phải khác nhau):

Chọn cặp ghế cho 12A: 5 cách.

Chọn cặp ghế khác cho 12B: còn 4 cách.

Chọn 2 trong 3 học sinh 12B để tạo cặp đối diện: $C_3^2 = 3$.

Sắp xếp trong mỗi cặp cho 12A và cho 12B là $2! \cdot 2!$.

Các 6 học sinh còn lại sắp xếp vào 6 ghế còn lại là $6!$.

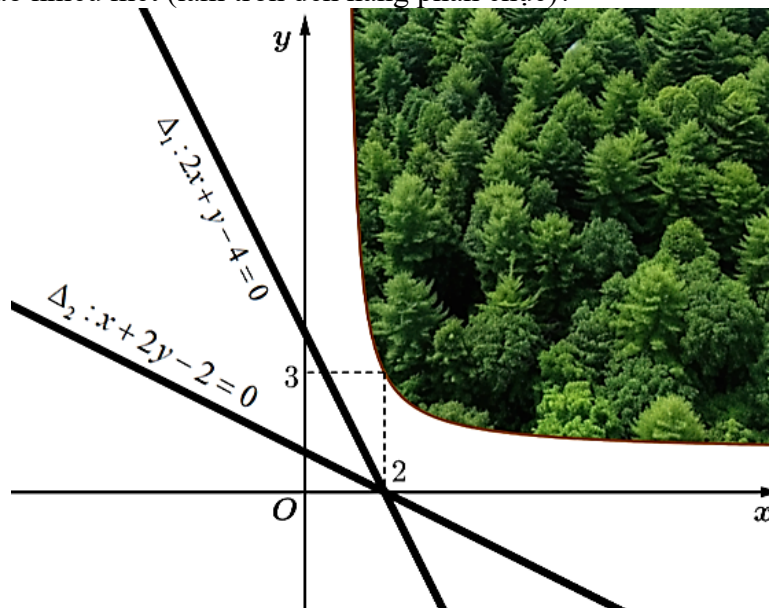
Do đó $n(A_1 \cap A_2) = 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2! \cdot 2! \cdot 6!$ suy ra $n(A) = n(A_1) + n(A_2) - n(A_1 \cap A_2) = 1440000$.

Vậy: $P(\bar{A}) = 1 - P(A) = 1 - \frac{n(A)}{n(\Omega)} = 1 - \frac{25}{63} = \frac{38}{63} \Rightarrow a = 38; b = 63 \Rightarrow a - b = -25$.

Câu 5. Mảnh đất vườn của nhà anh Điệp có một phần ranh giới cũng là một phần đường cong (C):

$y = \frac{x+a}{x+b}$, bao quanh nó là sông nước. Với hệ trục tọa độ Oxy thích hợp, đơn vị trên mỗi trục là

10 mét thì đường cong (C) đi qua điểm $(2; 3)$ và có đường tiệm cận đứng $x = 1$. Hàng ngày anh Điệp phải dùng thuyền máy để vận chuyển trái cây từ khu vườn của mình đến hai tuyến đường $\Delta_1: 2x + y - 4 = 0$ và $\Delta_2: x + 2y - 2 = 0$ cho những người lái buôn từ nơi khác đến. Anh Điệp cần xác định một vị trí $M(x_0; y_0)$ thuộc khu vườn của mình để tổng các khoảng cách từ vị trí M đó đến hai tuyến đường Δ_1, Δ_2 là bé nhất. Hỏi khoảng cách từ vị trí được chọn làm gốc tọa độ đến điểm M là bao nhiêu mét (làm tròn đến hàng phần chục)?



Lời giải

Đáp án: 34,1

Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng $x = -b = 1 \Rightarrow b = -1$.

Khi đó đồ thị hàm số $y = \frac{x+a}{x-1}$ qua $(2; 3) \Rightarrow 3 = \frac{2+a}{2-1} \Rightarrow a = 1$; hàm số là $y = \frac{x+1}{x-1}$ (C).

Để khoảng cách từ điểm M thuộc khu vườn đến hai đường thẳng là nhỏ nhất thì điểm M phải thuộc đồ thị hàm số.

Gọi $M\left(x_0; \frac{x_0+1}{x_0-1}\right) \in (C)$, $x_0 > 1$. Tổng khoảng cách từ M đến hai đường thẳng Δ_1, Δ_2 là

$$d = d(M, \Delta_1) + d(M, \Delta_2) = \frac{\left|2x_0 + \frac{x_0+1}{x_0-1} - 4\right|}{\sqrt{5}} + \frac{\left|x_0 + 2 \cdot \frac{x_0+1}{x_0-1} - 2\right|}{\sqrt{5}};$$

$$\sqrt{5}d = \left|\frac{2x_0^2 - 5x_0 + 5}{x_0 - 1}\right| + \left|\frac{x_0^2 - x_0 + 4}{x_0 - 1}\right| = \frac{2x_0^2 - 5x_0 + 5}{x_0 - 1} + \frac{x_0^2 - x_0 + 4}{x_0 - 1}$$

$$(\text{vì } \begin{cases} 2x_0^2 - 5x_0 + 5 > 0 \\ x_0 - 1 > 0 \\ x_0^2 - x_0 + 4 > 0 \end{cases}, \forall x_0 > 1).$$

$$\text{Đặt } \sqrt{5}d = \frac{3x_0^2 - 6x_0 + 9}{x_0 - 1} = g(x) \text{ với } x > 1.$$

$$\text{Ta có: } g'(x) = \frac{3x_0^2 - 6x_0 - 3}{(x_0 - 1)^2}; g'(x) = 0 \Rightarrow 3x_0^2 - 6x_0 - 3 = 0 \Rightarrow x_0 = 1 + \sqrt{2} > 1.$$

Ta có bảng biến thiên:

x	$-\infty$	$1 - \sqrt{3}$	1	$1 + \sqrt{3}$	$+\infty$	
$f'(x)$	$+$	0	$-$	$-$	0	$+$
$f(x)$	$-\infty$	$3 - 2\sqrt{3}$	$+\infty$	$3 + 2\sqrt{3}$	$+\infty$	

Từ bảng biến thiên ta có: $\min_{(1; +\infty)} g(x) = g(1 + \sqrt{2}) = 6\sqrt{2} \Rightarrow \sqrt{5}d \geq 6\sqrt{2} \Rightarrow d \geq \frac{6\sqrt{10}}{5}$.

Dấu đẳng thức xảy ra khi $x_0 = 1 + \sqrt{2} \Rightarrow M(1 + \sqrt{2}; 1 + \sqrt{2})$.

Khoảng cách OM trên thực tế là $10 \times \sqrt{(1 + \sqrt{2})^2 + (1 + \sqrt{2})^2} = 10 \times (1 + \sqrt{2})\sqrt{2} \approx 34,1 (m)$.

Câu 6. Cho hàm số $y = \frac{2x+3}{1-x}$. Gọi đường thẳng tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số lần lượt có phương trình: $x = a; y = b$. Khi đó tổng $a + 3b$ bằng bao nhiêu?

Lời giải

Đáp án: -5

Tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = \frac{2x+3}{1-x}$ lần lượt là: $x = 1; y = -2$. Suy ra:

$$a = 1; b = -2.$$

$$\text{Vậy } a + 3b = 1 + 3 \cdot (-2) = -5.$$

-----HẾT-----